

A Packing of 97 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 97 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.547791. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.546438, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.547791 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.546438, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 97/96 = 1.653409$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 187 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

154779150041091703765818287217482966564523188064830081851953237776349401
9362101510323806011798635

denominator:

999999999999749393085029195544565448432098703098887455749149784055015400
122610416686973243314747

B Coordinates

97 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N97.txt`.

334658389302 -145266612473	225186121009 272469649021	107500155641 -140095372561	-24987422096 143931514129
21862610730 -275281503304	226704983164 -96536925673	-221978005284 603593526191	345999758774 -258502991059
475824241573 248490354308	63518600670 -57211436792	-360564464151 -615356298869	426689655447 -57444831211
-175520568765 452905818488	-346114974950 -443223857965	283335171245 161397414674	-200844199913 653533791158
461841592670 415558166059	-621502585545 262532748631	-636721618617 22616537571	90694519422 263100393343
182617373145 100016985352	124094252450 -415196346267	-350772796606 -24584835500	-481854705517 98901548734
-156720294524 373085050368	-29289321688 494084639237	-44940120287 136894198482	501799347253 512935207039
410019982222 5760991404	280681724794 77303504324	-138922257789 242870084321	-236618340673 -224824852691
175228652551 -355980006469	510875563275 -115339737380	-63180502681 -291319227077	318763735482 63154599698
378236858063 -51229889897	-175430103784 -453763451668	449066824907 -356976351201	-550597465058 -91172347672
131213604818 -430096118843	204518065660 -356428601593	24677039006 77962383088	348869783424 -308136870416
98926629826 -64466022214	-47012821972 510181284982	-6893766108 -429093137981	296690994819 265522733910
383526144924 263498943706	227049208682 -205553398039	-108882887988 -549694816052	-385670485886 -153334476127
-90298420687 196203036276	368556189604 357249779599	428390596481 132860683561	2947237014284 -639254578100
-582781281657 -87381108519	82802305630 246235052436	-481487028922 75664120531	10333596187 -292618717391
-122865978593 -160012828985	-106207759120 -272441245551	-362999324618 228914303254	-327881366486 54282208770
23034386370 -154856429998	97606369042 421675006033	-127303255778 -297224640962	160880574019 382469503215
455997101243 -167736716456	516052361797 -85129338139	-78123289367 102324286495	128051534277 365969894867
-153891679154 547293350156	-55819701901 329416603135	-335667440885 -448217362157	-577200854 -145950034045
-6291621751 684931158505	35882515257 116091338974	-322068708844 68659380290	-102843165350 7026234710
-318863745160 -164710988826	-685711601186 29813726630	-36622007365 -130588174278	176653306665 -255626120038
382592579195 -82284329135	-365761263567 116659449254	-409162671290 615828214606	-156902650967 245742910712
-185294485831 -684263232237	-75499758745 59673054666	-335120772607 -139520267901	451680996488 35093127559
-307589690805 -351507845913	153812920845 44812098488	258344938710 -565306297540	341341651775 276450203740
-32435795847 24544155619	276299812110 -164178461399	-84877905913 -41783741332	-303754248499 136179111496
-448412506592 1569227854690	-66105926954 169237120395	260990650470 125539785355	243556082727 -30574579759
-50131571584 107475050610	-566178265557 -129642668772	206415757733 -41530794477	23141477414 837776812386
19056650803 143149309434	-295151310952 119241247696	544298019968 400364547508	-413476075494 167275980408
-63183787351 144988377232	350058202890 732088661523	-262101279432 -54888263530	-63830411848 -184966456598
297127136919 3191415696	-186784166357 35893843655	67830150438 223774310728	534705602650 114090803619
367729152203 -130693964297	-280481722781 577183816194	-435868672362 -179038720635	627903773233 -376930891970
-121613225733 509047480565	-335227233919 153554645123	284009688739 -110475984938	-15391864831 -394616031039
168917479760 232232274628	-51884481180 462921710009	-187747474784 1281757798	386622998967 -190337716924
335478432399 -341057266010	437342120398 -1644421064970	-47607941386 359957279150	-28473423965 47736313267
465259337137 200637220992	362106394070 -436713909553	381429997117 -209392891463	124475267436 167701003914
-320821100113 390665651813	84069008445 -207158694163	602983823546 221765085639	421110021939 267960204619
129109993542 287354155157	373112737588 66983804082	113621878348 -94172774414	24526792394 -39050247697
-197669478279 -258614400791	-37033898189 -40401888545	-383406446620 323987519156	-411547306146 -169337118746
-43728073247 -100535938667	221291209517 -71019993858	-181106372253 521632206942	253516631170 -71332550931
153908187136 99855232569	-227041535139 -328162427730	-293167808212 -495849257058	61739563971 337470992596
361096266554 564125035421	-385659104497 285476834342	-244351463400 -361662087174	-155977290951 -643737415500
-142279294347 -239833237863	-397605647459 -361771355341	-185417308023 50955867955	-39056001111 -6803986466
-4522266974 -162237069199	346302978772 440234418046	-36422418156 -169830272611	-469010347468 92449320085
-579711085433 345245897782	40107603080 175681541489	275387237033 231083192390	-97893520526 -443812233749
-358671078412 640140215587	135221991182 140856238237	-186409410391 107346497113	120770628209 244528582864
181299961260 518919949512	-229009336130 20881040787	-259838785637 -8216764743	-142213673063 -196911852368
-139970424882 111435449680	-363267406207 -201501714814	407598682521 719168521764	-595849885790 -23770119999
-380821134023 -10843085511	-74754315903 -278621598271	146908844277 232948316825	-27157686305 -536424545875
424108016589 -99277305846	-288061025930 -458066006825	676897084461 -336883131404	-122745622652 -226861224820
-121120514420 57047417929	-179704439650 -628757910941	-263295149565 446298129947	-101078290611 333007350037
128716744541 -550487333	-142490536052 -90969243417	161485472465 20562629991	-317128788984 -330058820539
258990243483 301308739362	469426839438 -9196916882	272841803508 -111552546744	5024753774644 -369125963833
620388914377 118375579765	481791257007 -201985718756	69408310138 -95708477005	-103144583911 111988650821
100143714334 391889399103	-449498537278 298000534655	-41113493635 533052644990	290855221760 -485187216103
-27857166070 -192144291155	-672260034660 -177045326848	69767352557 -61049012242	267477889212 -279939293761
-500900049459 -118653991892	134090135536 209247654752	523944988375 151157084450	-164117788089 -202013800401
445745525295 139904123661	-264798094900 588695612207	-97547404718 431487238515	-651175662307 -387071127843
485740472833 -281162015690	96600388116 38694283945	236069350546 302567887257	211705874520 486407981059
-366655199959 52511547612	286339878874 -353141913145	342225810754 86766349174	-343487472705 311841753580
-343074613290 243498388404	-459618173260 -126943383900	-354255085325 -237046870511	357523361790 -5249127397
33623108132 268517275602	71481356941 589699078574	-427024839295 494428063782	190080995893 26789256951
19588410901 224543304880	-295160650459 -137496904597	-191112883349 247685889323	-63607117959 353676199139
-41087234054 -286232338379	-21939143578 -168332124368	-308275339435 4671911302	225276352093 -152911982276
-183321549994 -172905867038	-102721540905 183951158661	3116999227454 204943927079	-58903729111 -517900460972
154167998419 541733035968	-232668839603 84632330307	-47105251702 288878827565	-110598096275 -142416040472
-41869938729 545367549116	330158016058 -175444506059	-160462016213 53774944090	-63590881296 75087195446
-31486000132 78159694974	257124202622 -129792733198	-284763235771 55306437978	-144293299847 -168919034767

-3284000387 541969177150 -243242304053 -53380679004
-464628959131 129718004054 -614271701761 150118311936
447502196435 385776099253 -26929239122 -79258957932
287571601577 -443511890305 -465617824925 103249382985
-267763760478 12129607495 -68816801820 -791426319054
-548321253758 94218738500 302144588027 -27304083146
-302768695749 -110532409270 -150071539577 243582763442
-134855698087 -79348161569 434221475876 202871450893
255786194843 -510052986829 -478681787232 -56912708239
-89280719367 -5329477155 225367550283 2515594434
460785473572 293596426879 -226133124432 -179208166158
320966165622 -406417771913 209129521731 -253637019789
457901660377 526492321477 351371382361 -405643274955
4763256582 -93199125151 -432849835741 -53808152204
-273024226688 -45869080267 -85347390089 -72629245891
-156622770715 -744511905838 115706062598 -44441566819
494264403938 -38568740994 25380068238 384537218213
-200017357716 -198100045782 -16083614425 -448228919411
15939449568 -252678866604 -462202345063 488787965363
-276615086303 -387142288996 -201002506580 -123583692324
799372409147 180777201226 275711477205 5129711542
-209601084899 -231941192900 765396819571 201976606105
256278210490 -473687810133 94397736370 335084769822
178696426980 -15020498396 -189349131758 -160809615922
327495398534 -254600032279 135041948414 141899791954
-153004410013 627396095889 -82624432803 20796160417
-77423803584 -105895242903 -387723700503 332263346422
-17982078625 -68633277042 -367858698616 323296282643
-75556895352 28635118969 359950325558 236744788849
25003560813 -379257396310 -159546828604 -170310916589
-189813774732 136613730735 429832746148 -162286607613
-504705334461 -489536285173 125840958087 267785152162
-249901015195 265242195370 -255656701566 52699934954
107284247033 -15540341004 295015051885 -256632547353
-45240198125 42419055670 -400191266307 -358275238762
631608714803 19020692255 -39643167157 221600015497
-20915963793 -551387343069 211234196842 596553088237
182176246545 175433170265 -247737163744 -214558529237
-337776634261 141967831191 40036500849 550757917564
-155148595085 -412478953427 223477409916 -91219669356
15340688077 -38124016238 31713981611 463618971855
-114622706575 208396606083 66242953956 401984732822
-454716313466 1800456332978 -452424648777 146064067120
42164104384 355815997000 -16688366249 -224237364692
3078537843 77275294972 -106393694625 -257104239195
-350664245914 -102568141949 717253429705 -176213711378
-370004018713 -345634467941 50761967353 -238152101938
411549210229 -162141128052 -385190704859 -200717852306
-86537388289 -784197219247 -24105244591 -166361270957
-581462284649 133458105854 -30056458259 274283150198
48016416590 32787037060 206246690439 210213115929
-544249356256 506839339709 -157658086116 223975388888
532683114617 152543600585 -94805780276 -500799818848
-24000906618 -96162867961 -101986112662 633357246327
-167580343070 -87298370173 448021694805 290889314301
231907917758 130680704460 680873792390 -67956600910
199094764565 139159735986 270517575425 -183701979526
360014728121 -286770965156 6975031746 -164328032800
-100908292428 -581279729201 -417362557083 28486481813
-181808697472 -429687532244 119139814636 138720013907
-327769697960 133232907403 -326288974681 -337017920359
-334629486911 -20984975954 370892621233 28636011518
395271669164 -74446243470 -130054693099 421435115515
-523313037494 535825636820 -57332655797 115565126878
193611362795 73466879139 3226858938 -141361083552
168733092900 211547381404 583433931000 39096790244
240806811873 -119091632854 26390997950 278438713546
262418261293 -287698072228 -583443069127 600827924375
128224701071 76083824751 -108083695198 -238903203866
105376592502 343706869526 -168489368069 -83407993754
-538435896656 -341145041587 268797783805 232653493260
224668888793 453799641796 -166990521704 -233974057147
95713984277 337454743409 539406648147 391300207417
-306520587065 28688133414 85363901149 -232244990795
-208467448570 -439795889372 349921545464 -331956549127
-47956898072 336135708426 -577079996649 121161979454
-234125043436 373947983515 -228314702535 11839074373
-263914345852 16262430877 236285856098 -447843939168
391140817515 204947933221 119341981094 86860028249
-295538592950 -400841143971 -110195105649 475565093038
-72761434221 -527445610788 108650356369 353253944145
310265366707 248253100665 654837592672 41389421740
-304848478579 -90981901213 -204575322082 260619753928
207062038819 43408898523 -108877255560 -124336457483
-111941544824 -156388211317 -254017755053 -508108741716
-29410208168 365603325341 -17392040628 107759264440
-7897967365 289821499613 -376889684563 -352369952516
18216199682 -344702014526 344242832215 -60018483813
-08559076120 -16051520339 -214975852943 218582881311
-38304235635 -532408640853 -202720931307 -7224416849
-615880008973 6761436731 -89605985891 -115239842313
312648153306 248501126145 258496604418 -61537409889
-102930977746 -361008717412 -160303261178 -247567905505
13368830589 347040318400 409339890705 15260912963
574448974412 -222154699255 334794978663 390564031679
-119896640738 -3384475539 405425707107 -526771618236
117534173251 73251910814 151476429640 241354467703
199494732960 600330196512 -71535024833 -214757097499
255199903741 280397883618 112286918247 511054903008
-351347549686 -217689836058 -5062445773 -64314892256
220243390575 -633671332930 29449275294 207430019780
202265760015 -273681513396 -207940605004 283014884033

599686927475 -125054856110 -303818965911 -505960139355
-91004090410 194948573938 -443137588163 -189272362559
62553995147 -448823862985 335006937811 -642489829056
261643895541 129712212627 -305213813357 147883858237
175009801444 -11631169604 393339567213 -35713410793
301262006547 120036656213 -389163078557 70129144862
386241474320 37747833940 175297203785 533503483537
-89208492851 -229398234535 -443137588163 -189272362559
-535346066455 575096187353 335006937811 -642489829056
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535
-443137588163 -189272362559 -535346066455 575096187353
-279603526251 -330940581308 -305213813357 147883858237
-24812349825 66755874452 393339567213 -35713410793
177671295165 -79461339317 -389163078557 70129144862
98526715304 -240597945772 175297203785 533503483537
-42689118963 -179769102346 -89208492851 -229398234535

748204246385 25315682039 -485293642182 317965949386 -3549338467 17059674929 148373549107 344133933379
-226659627093 394166369269 -201206264174 -308452064040 477360781776 -370825687564 203556442168 315415763259
-90421492921 -244487009133 -34342029668 133845433883 -270877796277 142656636592 17056616947 -199799875146
-233467056453 -6167908190 -75086376026 -60822455831 156087039517 303852052878 -106757389185 -134616892268
277543361165 -244923899982 -489920115875 263798480660 -145955415998 -199140134977 370160890197 -122900277202
19160549296 223388690994 -12131314646 -551615334123 546403484937 305501037437 121884144009 -272463369464
31758286190 738195886897 -289282005751 158505506181 -123717786903 275754822072 9117442373 253874123404
-224537334422 82856717346 59812972898 -395324028693 -123715457533931 -221347533931
444406815171 274513868841 -292176849249 -92176456981 201584161255 44506214304 92378196207 -597092887705
-241853657888 -653818976 244989418748 226189483861 209187961453 -437855114121
-396432440583 385258032427 -105679823585 328185074033 -38804796819 115374860285 -150375509012 -250179303959
-387470247101 61132574042 159106693355 -74941569670 657222403021 278815842823
-166565824739 88363674127 563173488134 180856500604 75331174349 -330188624691
-260104790652 -32948157902 -93094108405 415268406006 254605086847 164129070686
-244343699519 -442292280838 -420092388410 202505857072 75833645243 -607435772367
251485559431 -112496813093 625658828810 -93805135222 -455443740826 103006067665
-408588312341 59250717093 -37741609007 -7517708723 164939052785 194130520543
259858265306 -347598819798 331962696577 421488354127 17850559586 21988814813
-15538394581 54333377002 -307298501351 328845549961 -105914782492 303723023598
117816829931 -155708836106 -403821423588 -148168573661 -384323955203 148279722831
674799789366 263092643416 95226896657 -100473957655 -183217920600 126102720136
-111170750244 -441163668270 -609812680787 133714813815 -65033356724 -498455775715
211475959483 -203310956745 -110000853587 -653762847414 -473619391536 301337655946
8502853294 -478358012646 -199277750902 327218909116 -82918050640 -153861329382
221588188150 174989416300 -299434579713 69905482068 129235525334 -273443434380
-319072893221 -303018498781 -370547730554 -167096601830 37532385517 -230451594578
-360045459226 441232941642 247954048942 397876248917 -124958680246 -607894697480
-343721089017 29066013677 -136898115302 -23257647883 61574919757 30202250724
443913869699 370631845174 -50551153514 340293192562 -213396531352 207231218644
122130830049 -432568459115 -583504682650 -329730382400 -424192215165 269260200908
161499318740 -265450497445 320995710115 -568145928363 -254502964233 -8596574434
-218212976958 65890769666 -13555841547 -2842768627024 27340836260 239474065313
-425598435905 207145739877 383976402196 124376808063 -83267601650 -447400933046
373924085538 -299013570366 56216305459 -478418236562 200919695849 -381509596693
190816158515 48782741106 -202769573951 -281681874936 -234941923822 16495461109
-458153259786 154577444858 -127054353834 360966722429 115743866163 31642516822
-128869931503 -541514124053 -159145396624 -59911245053 208786293514 -445332247146
-267059572852 -235882588817 -155166727707 131517891166 -280020191354 417551075168
-243164270572 -305352985977 192305680360 -94295527595 -255838510659 -54899845524
309033209007 -254656670578 488531204936 62462234184 -721608882077 130972171605
26269916199 -246029943737 321667179552 291123981484 307242183303 274145402504
-323648716078 46122281451 -7944197302 -248345263257 -82344875659 317380064685
395275203474 265982655803 99934968794 715372080863 100902022016 14164752253
-10801562773 -655924448987 -62362306763 49103861983 635312413651 -9552846339
-16923709524 -68977375356 -719808649014 96942189128 -106769921275 -551644940175
248200308225 270471515474 68140364665 -8802897098 443962247930 -248461676080
-271247684326 28468386105 222586337935 59027127895 59777870245 363856073457
-312064632769 129453261160 160229245210 -41094989892 115569505973 -328100876972
-629505359350 -120308708815 -287107037008 -243468928790 -346268033731 7987777511
116508677360 225730143751 -280996666674 -111457614560 396093309344 31586135091
54801502740 98165786918 -351021072453 81703799793 156712819102 -14193638954
-221385298828 -140044278636 -143179891874 378578572802 155361246211 -165010175181
493029886069 -511673097866 -42859406219 118053464494 187822883244 587524799209
120250052500 35593003936 58617426809 624996014386 422238996265 -93129388702
-445373005144 82291213478 301527201856 -326984275280 -261186752112 -608610063539
161012384271 -121833555248 93432900648 158695597232 99312061577 99590130322
-491813299331 -168479416742 -44266541724 -87441591237 -208963612957 124273367998
-106803466173 83411623832 -22889641276 258921455982 328093185153 163948832545
-53415908924 -544701004824 -41250369847 153930826691 -21442351653 -112745182658
21059206223 402936177840 423690183172 171723019217 -644226804469 197066053842
-777979790519 257359156038 -825824138881 852566994 -169127680895 -426027107026
-51692170336 180608204917 -94309552388 -438346943671 -315291076232 229275353696
-325470552961 358772679683 241306851608 181576161051 220958634643 503955678570
191895216375 3286607158422 258615171132 814519413379 -114464104817 -198592710766
-94132196882 -267037334666 -414989928829 -171131419694 -145082679155 -587562309892
262028754494 353725402766 355901620434 -129575917141 454844994679 -29575166977
-492436576274 283019169356 -119165698391 75605237589 -449730417925 76591950427
-89599609270 33196911510 470096742612 -58180826319 208895537989 -99396070639
-227613193199 490397745586 149972958658 -191036724682 294926520759 499741430364
401215861020 141303756196 280917588599 -346461189882 -307473906547 272528992064
-511696279901 -377859997433 -342095791537 -183659851214
-227851351963 223187845072 -323573032225 -216867108337 -235422348631 -205002917872
-166547981272 73476596257 237242003875 -236354102732 324534306731 -49474581418
486731478593 -358962483666 185636261313 249793240083 -231889275760 331508809977
-400392431847 161517523335 391332545170 409622756210 -163470586332 252223620596
-5633355932 -204166461915 122332889323 613589269633 176619620662 -236295204583
-121909274110 -72364107793 380584220081 -177800412595 -268851782301 -142214675738
243242857676 551862219401 229600561809 -261510047791 -77874015340 331307289870
-72833021970 -225878670239 40414067590 -135417149005 261789836839 -211503260445
16200184611 181662031552 -485202402532 -48685679634 -66931349789 342807037671
317205349129 477771662611 219880771173 -252182100063 -152889497359 36964703563
566736240128 -55394846932 -241761807250 -235026348269 -283141435690 140075996977
-164690850600 415728492254 -722653550 -389339749949 -615041821134 210289041523
-18214826042 -520719945501 -505984584472 46834972729 -396666102616 -114677988337
-204245807205 487037059030 -164641715906 131631136660 -389305535431 -714106292298
454457372741 276088190693 -74606210008 -50068024250 -462443440037 -161128164580
-40396623900 -159676786419 -335965463746 137282677953 120919257935 195144729224
45211929384 267176642454 -154511721505 -748215903220 234409237143 -133442519870
-536422188158 149965583617 571152104334 -446188721805 -219079229951 -690063710744
-144015606967 4109021079 444106329566 35011138491 133227856252 188587865357
160847263645 -226312726062 -92106009289 -94849571465 5303792095 400633820474
-432719250345 224139005902 -364982813206 -1771041874797 71583051984 -251141261572
-213632150771 -435991175769 -8629759753 -287111055598 -335265839937 60695503295
137762007654 67009806640 -179159497836 -167700009605 225213039299 185182200822
260517966329 -125902096445 289905869672 -266916796910
197062645178 432082060936 -631276246152 271285229628
-390548526891 -421700740881 -339710734868 518649027594
-131674526397 52632091511 138542983045 39378436349 159735722421 195339027454